2025 计算机体系结构-作业 1

学号：　　姓名：

1. Amdahl 定律 【3 分，每题 1 分】

(1) 你正在开发一项新的增强技术，该技术能使特定类型的指令获得 2.5 倍的加速比。若希望程序整体获得 10% 的加速比，那么以程序原始执行时间为衡量标准，这类可加速的指令占程序总的执行时间的百分比是多少？

答：假设所占的百分比为 f，根据 amhahl 定律可得如下公式：

$$\frac{T_{old}}{T_{new}} = 1.1$$

$$\frac{T_{old}}{\left((1-f)+\frac{f}{2.5}\right)\times T_{old}} = 1.1$$

$$\frac{1}{1-\frac{3f}{5}} = 1.1$$

$$\frac{3f}{5} = 1 - \frac{1}{1.1}$$

$$f = 0.152 \; or \; 15.2\%$$

(2) 对于 (1) 中确定的程序，若上述增强技术能提供无限大的加速比，则程序能获得的最大可能加速比是多少？

答：根据 amdahl 定律可得：$Speedup_{infinity} \approx 1 / (1-0.152) = 1.18$

(3) 现有两项待选增强技术：第一项可对程序 40% 的执行时间进行优化，加速比为 1.5；第二项可对程序 25% 的执行时间进行优化，但其加速比尚未确定。由于条件限制，只能实现其中一项技术。若要使第二项技术的优化效果优于第一项，其所需的加速比至少为多少？

答：假设这 2 个方案分别为 new1 与 new2，根据 amdahl 定律和题目中所给的条件可知：

$$T_{new1} \geq T_{new2}$$

$$0.6 + \frac{0.4}{1.5} \geq 0.75 + \frac{0.25}{s}$$

$$\frac{7}{60} \geq \frac{0.25}{s}$$

$$s \geq \frac{15}{7} \; or \; 2.14$$

2. 基准测试：【3 分，每个程序 1 分】

从所提供的虚拟机[1]中运行 SPEC2006 基准测试集中的任意 3 个程序，并分别配置编译优化选项为 -01，-02，-03。请将生成的各个程序的大小，以及使用 **ref 作为输入**的运行时间、可执行文件的大小填入下面的表格中。【3】

Workload name	程序大小	运行时间

[1] ubuntu_spec : https://pan.baidu.com/s/1R1aqsOP9vTWKce5k-aBZ-Q?pwd=HFUT 提取码: HFUT

答：本题无标准答案，只要编译运行了，都给分。

3. **缓存性能：**【2 分】

组相联 Cache 的失效率比相同容量的直接相联映像 Cache 的失效率低。由此能否得出结论：采用组相联一定能带来性能上的提高？为什么？

答：否。因为组相联虽然具有较低的失效率，但是缓存结构的改变（例如增加相联度） 可能使得缓存的命中时间增加。若命中时间增加对性能带来的影响超 过缺失率降低所带来的性能提升，组相联的设计反而没有直接相联的 好。【描述的原因与这里的相近即可得分】

4. **替换算法：**【2 分，每小题 1 分】

考虑一个循环访问 4 个地址：A、B、C、D 的访问序列（ABCDABCDABCD…）。基于这个访问序列，请回答不同的缓存替换算法在一个 2 个条目的全相联缓存中的几个问题：

（1） 根据 LRU 替换算法，完成下面的表格，并计算长期缺失率。(注意每次访问是命中(H)还是缺失(M))

地址	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	…
块-0		A	A	C	C	A	A	C	C	A	A	C	…
块-1			B	B	D	D	B	B	D	D	B	B	…
H/M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	…

长期缺失率：100%

（2） 基于理想的替换算法，完成下面的表格，并计算长期缺失率。

地址	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	…
块-0		A	A	A	A	A	B	C	C	C	C	C	…
块-1			B	C	D	D	D	D	D	A	B	B	…
H/M	M	M	M	M	H	M	M	H	M	M	H	M	…

长期缺失率：2/3，或者 66.7%